

2.4 单目视觉测距原理与可行性分析

2.4.1 针孔相机模型

本系统基于针孔相机模型建立图像像素空间与相机三维空间的映射关系。定义相机坐标系 $O - X_c Y_c Z_c$ ，原点 O 为光心， Z_c 轴沿光轴方向。光心到成像平面的物理距离为物理焦距 f （单位：mm）。定义图像像素坐标系 $o - uv$ ，原点 o 位于图像左上角。

空间点 $P(X_c, Y_c, Z_c)$ 在相机坐标系下投影到图像物理坐标系 (x, y) ，满足几何关系： $x = f \cdot X_c / Z_c, y = f \cdot Y_c / Z_c$ 。图像物理坐标需经过传感器像元尺寸 dx, dy （物理单位：mm/pixel）缩放并离散化，转换为像素坐标 (u, v) 。其中 dx, dy 为图像传感器的固有物理参数，工程上可通过查阅相机模组官方 Datasheet，或解析操作系统上的 USB 设备标识符（VID/PID）溯源至具体传感器型号（如 OmniVision、Sony 等）后查表获取。为了便于视觉算法的统一计算，我们引入齐次坐标（Homogeneous Coordinates），将透视投影关系转化为线性矩阵变换。定义像素焦距 $f_x = f / dx, f_y = f / dy$ （单位：pixel）。投影关系可由内参矩阵 K 描述：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (\text{式 2-8})$$

内参矩阵物理意义：公式 2-8 本质是相似三角形原理的矩阵化表达。通过齐次坐标变换，将透视投影中的“线性缩放”与“原点平移”统一为矩阵运算，便于后续线性求解。具体结构说明如下：

（1）对角线元素 f_x, f_y ：表示像素焦距。理论上因传感器像元物理尺寸 dx, dy 存在微小制造公差，二者通常不严格相等。

（2）第三列元素 c_x, c_y ：表示主点坐标（Principal Point），即光轴与成像平面交点在像素坐标系中的位置，用于补偿传感器装配与光心偏移。

（3）第三行元素 $0, 0, 1$ ：用于维持齐次坐标的尺度因子，确保变换后第三维分量仍为 Z_c ，以便后续归一化处理。

本系统的工程简化假设：考虑到本系统面向工业安全监控场景，对测距精度的要求为米级而非毫米级，且现代 CMOS 传感器像元通常呈正方形分布。为降低相场标定复杂度，本系统作如下简化：假设 $f_x \approx f_y = f_0$ ，并将主点坐标近似为图像几何中心，此时主点坐标由图像分辨率 (W, H) 唯一确定：

$$f_x = f_y = f_0, \quad c_x = \frac{W}{2}, \quad c_y = \frac{H}{2} \quad (\text{式 2-9})$$

该简化模型建立了二维像素到三维空间的尺度映射基础，其中 f_0 为待标定的等效像素焦距。后续小节的测距算法均基于此简化假设展开。

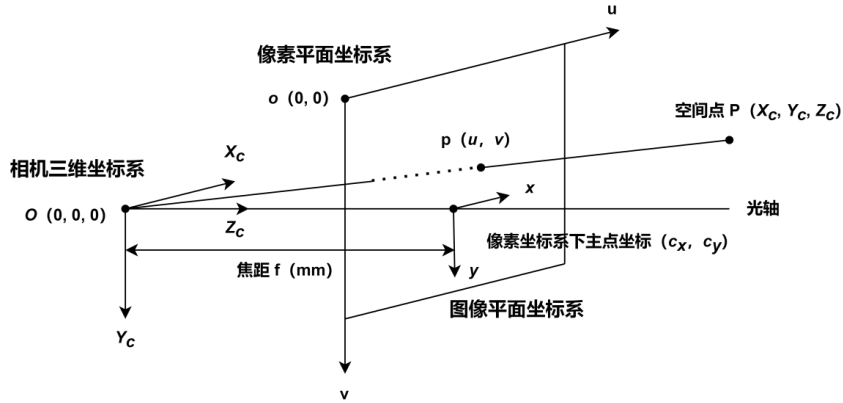


图 2-10 相机坐标系与像素坐标系投影关系示意图

2.4.2 基于几何约束的等效像素焦距标定原理

由于消费电子产品摄像头不提供精确的内参矩阵，且物理焦距与传感器像元尺寸往往未知，本系统采用“基于已知几何约束的单点标定法”直接解算等效像素焦距 f_0 。

（1）物理空间相似三角形关系

根据针孔相机成像原理，物体在物理空间中的深度 Z_c 与物体在传感器平面上的物理像高 h_{sensor} 满足严格的小孔成像相似三角形关系：

$$Z_c = f \cdot \frac{H}{h_{sensor}} \quad (\text{式 2-10})$$

其中：

- 1) Z_c ：物体到相机光心的距离（单位：mm）
- 2) f ：相机物理焦距（单位：mm）
- 3) H ：物体实际高度（单位：mm）
- 4) h_{sensor} ：物体在传感器平面上的物理像高（单位：mm）

此时等式两边量纲一致： $\text{mm} = \text{mm} \times (\text{mm} / \text{mm})$ 。

（2）像素坐标系转换

在实际图像处理中，我们获取的是物体在图像中的像素高度 h_{sensor} （单位：pixel），而非物理像高 h_{sensor} 。设相机传感器的像元尺寸为 dx （单位：mm/pixel），则物理像高与像素高度的关系为：

$$h_{sensor} = h_{pixel} \cdot d_x \quad (式 2-11)$$

将公式 2-11 代入公式 2-10，并定义等效像素焦距 $f_0 = f / dx$ （单位：pixel），可得：

$$Z_c = (f_0 \cdot d_x) \cdot \frac{H}{h_{pixel} \cdot d_x} = f_0 \cdot \frac{H}{h_{pixel}} \quad (式 2-12)$$

（3）等效像素焦距解算公式

由式 2-12 可知，深度 Z_c 与像素高度 h_{sensor} 成反比，比例系数为等效像素焦距 f_0 。在实际标定中，利用场景中已知实际高度 H 的参考物体，测量其到相机的已知距离 $Z_{measure}$ ，并获取其在图像中的像素高度 h_{calib} ，可直接解算 f_0 ：

$$f_0 = \frac{Z_{measure} \cdot h_{calib}}{H} \quad (式 2-13)$$

注意：该公式计算出的 f_0 为 f_x 与 f_y 的等效平均值（单位：pixel）。该方法避免了测量传感器物理尺寸 dx , dy 的困难，直接通过场景几何关系获取内参， f_0 实际上已将物理焦距 f 和像元尺寸 dx 打包在一起，并自动补偿了部分镜头畸变及传感器差异，标定完成后 f_0 值固定，用于后续所有深度解算。

2.4.3 三维空间坐标重建与距离计算

系统基于标准合规放置假设，通过融合 AI 检测目标（气瓶）与用户锚定目标（动火点）的图像特征，估算两者间的三维空间物理距离。为适应动火作业可能发生在不同高度平面的通用场景，本系统采用“参考作业平面约束”进行深度解算。

（1）参考物体三维坐标重建

对于检测到的气瓶，利用公式 2-13 解算的 f_0 及实时检测的像素高度 h_1 ，我们选择目标检测框中心点估算其相机坐标系深度 Z_{c1} ，这样更加稳定、收敛、受边界误差影响小。需说明的是，此处 H 取气瓶的标准直立高度（如 1.5 米），基于安全规范中气瓶应直立放置的要求。将公式 2-8 的投影关系逆运算展开，重建其三维坐标 $P_1 (X_{c1}, Y_{c1}, Z_{c1})$ ：

$$Z_{c1} = f_0 \cdot \frac{H}{h_1}, \quad X_{c1} = \frac{(u_1 - c_x) \cdot Z_{c1}}{f_0}, \quad Y_{c1} = \frac{(v_1 - c_y) \cdot Z_{c1}}{f_0} \quad (式 2-14)$$

说明：

- 1) $P_1 (X_{c1}, Y_{c1}, Z_{c1})$ 是气瓶检测框中心点在相机坐标系中的三维坐标。
- 2) 相机坐标系定义为：原点在相机光心，X 轴水平向右，Y 轴竖直向下，Z 轴沿光轴向前。

3) 由于 Y 轴竖直向下, $Y_{cl} > 0$ 表示中心点在相机光心下方。

4) 气瓶底部 Y 坐标约为: $Y_{bottom} \approx Y_{cl} + H/2$ 。

P_1 点提供了场景中的一个已知三维空间基准点。

(2) 参考作业平面方程构建与参数计算

为解算动火点的深度, 需定义一个参考作业平面 Π 。该平面是用于深度计算的数学基准面。针对气瓶与动火点可能不在同一平面的情况, 本系统将平面参数 D 分解为动态基准与静态偏移两部分:

$$n_x X_c + n_y Y_c + n_z Z_c + D_{final} = 0 \quad (\text{式 2-15})$$

其中 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 为平面法向量, 通常根据相机安装姿态假设, 如水平安装 (相机摄像头面垂直于水平地面) 时 $\vec{n} = (0, 1, 0)$ 。参数 D_{final} 由以下两部分组成:

1) 动态基准 D_{base} : 通过点 $P_1(X_{c1}, Y_{c1}, Z_{c1})$ 计算得出, 代表气瓶中心点所在水平面的位置

$$D_{base} = -(n_x X_{c1} + n_y Y_{c1} + n_z Z_{c1}) = -Y_{c1} \quad (\text{式 2-16})$$

物理意义说明:

- a. Y_{cl} 是气瓶检测框中心点在相机坐标系中的 Y 坐标 (正值, 因为在相机下方)。
- b. $D_{base} = -Y_{cl}$ 为负值。负号源于平面方程形式与 Y 轴向下坐标系的结合, 不代表距离为负。
- c. $|D_{base}|$ 表示相机光心到气瓶中心点所在水平面的垂直距离 (物理高度)。

2) 静态偏移 ΔD : 由作业平台相对于气瓶中心点的已知高度差 Δh 转换得到。 Δh 需根据现场气瓶放置位置与作业平面的相对位置进行估算或测量。

$$D_{final} = D_{base} + \Delta D(\Delta h) \quad (\text{式 2-17})$$

高度差符号约定:

- a. $\Delta h > 0$: 作业平台高于气瓶中心点。
- b. $\Delta h < 0$: 作业平台低于气瓶中心点。
- c. $\Delta h = 0$: 作业平台与气瓶中心点同高。

作业平面 Y 坐标计算: $Y_{plane} = -D_{final} = -(D_{base} + \Delta h) = Y_{cl} - \Delta h$, 即: 作业平面在相机坐标系中的 Y 坐标 = 气瓶中心点 Y 坐标 - 高度差。

说明:

a. 数学抽象性：此处的平面 Π 是数学意义上的无限延伸平面，用于提供深度计算的几何约束，不需要物理实体支撑。

b. 参数来源逻辑： D_{base} 来源于实时检测的气瓶位置（解决气瓶移动问题）， $|D_{base}|$ 表示相机光心到气瓶中心点所在水平面的垂直距离（物理高度）； Δh 来源于现场相对高度差测量（解决高空作业高度差问题）。这种组合方式既保证了基准的实时性，又无需额外传感器即可确定作业平面位置。

c. 工程近似：严格来说，气瓶放置地面的 Y 坐标应为 $Y_{cl} + H/2$ ，但本系统采用中心点作为基准，用户输入的 Δh 应理解为作业平台相对于气瓶中心点的高度差。这种近似在工程应用中是可接受的，因为 Δh 需要人工测量输入，且不影响相对距离计算的准确性。

（3）动火点三维坐标重建与距离计算（射线 - 平面相交）

动火点由用户在前端画面中锚定，获取其像素坐标 (u_2, v_2) 。该像素点对应相机坐标系下的一条空间射线。为明确计算射线方向向量 $\vec{d} = [d_x, d_y, d_z]^T$ 的分量，具体计算步骤如下：

步骤 1：计算未归一化投影向量

根据公式 2-8 的逆运算，像素点 (u_2, v_2) 对应的相机坐标系下的未归一化向量 $\vec{v}_{raw} = [v_x, v_y, v_z]^T$ 分量为：

$$v_x = \frac{u_2 - c_x}{f_0}, \quad v_y = \frac{v_2 - c_y}{f_0}, \quad v_z = 1 \quad (\text{式 2-18})$$

步骤 2：向量归一化

计算向量的模长 $\vec{v}_{raw}$ （欧几里得范数） L ：

$$L = \|\vec{v}_{raw}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \quad (\text{式 2-19})$$

则单位方向向量 $\vec{d}$ 分量 d_x, d_y, d_z 为：

$$d_x = \frac{v_x}{L}, \quad d_y = \frac{v_y}{L}, \quad d_z = \frac{v_z}{L} \quad (\text{式 2-20})$$

步骤 3：射线与平面交点解算

射线参数方程为 $P(t) = t \cdot \vec{d}$ （相机光心为原点）。联立参考作业平面方程式 2-15，求解参数 t ：

$$n_x(td_x) + n_y(td_y) + n_z(td_z) + D_{final} = 0 \Rightarrow t = \frac{-D_{final}}{\vec{n} \cdot \vec{d}} \quad (\text{式 2-21})$$

其中 D_{final} 由公式 2-17 计算得到。对于水平安装相机 $\vec{n} = (0, 1, 0)$, $\vec{n} \cdot \vec{d} = d_y$, 且由第 2.4.3 (2) 节可知 $Y_{plane} = -D_{final}$, 因此公式简化为:

$$t = \frac{Y_{plane}}{d_y} \quad (\text{式 2-21}')$$

将 t 代回射线方程, 即可求出动火点的三维坐标 $P_2(X_{c2}, Y_{c2}, Z_{c2})$:

$$X_{c2} = t \cdot d_x, \quad Y_{c2} = t \cdot d_y, \quad Z_{c2} = t \cdot d_z \quad (\text{式 2-22})$$

(4) 三维欧氏距离计算

求得气瓶中心点 P_1 与动火点 P_2 的三维坐标后, 两者之间的三维欧氏距离 D_{real} 可通过公式 2-23 计算:

$$D_{real} = \sqrt{(X_{c1} - X_{c2})^2 + (Y_{c1} - Y_{c2})^2 + (Z_{c1} - Z_{c2})^2} \quad (\text{式 2-23})$$

2.4.4 误差来源与不确定性分析

单目视觉测距的主要误差来源于相机标定精度、目标检测精度及现场物体姿态的不确定性。为保障系统可靠性, 本方案对主要误差来源进行分析并制定应对策略:

(1) 相机标定误差: 等效像素焦距 f_0 通过单点标定法解算, 标定过程 $Z_{measure}$ 、 h_{calib} 、 H 的测量误差会传递到 f_0 。根据误差传递理论, f_0 的相对误差约为 $\pm 3\%$ 。

应对策略: 采用多次标定取平均值的方法减小随机误差; 标定完成后固定 f_0 值, 避免重复标定引入的波动。

(2) 检测框定位误差: YOLO 检测框边界定位存在约 $\pm 2-5$ pixel 的偏差, 对于像素高度约 489 pixel 的气瓶, 相对误差约 $\pm 1\%$ 。

应对策略: 使用检测框中心点而非底部坐标进行三维重建, 中心点定位更稳定、收敛性更好; 采用多帧检测结果的时序平滑处理。

(3) 物体姿态假设误差: 公式 2-14 基于气瓶直立垂直放置的假设。若现场气瓶发生倾斜、倒置或未完全进入检测框, 其像素高度 h_l 将偏离标准值, 如果此时仍然使用标准气瓶直立高度 H 计算将导致深度 Z_{cl} 估算出现系统性偏差。

应对策略: 依据 GB 30871-2022 规范, 气瓶必须直立固定。系统将气瓶倾斜本身视为潜在风险。同时, 通过设置保守判定阈值 (如标准值的 90%), 覆盖因姿态变化导致的距离高估风险。

(4) 测量基准误差: 实际测量时只能测量到摄像头镜面, 而非光心位置。摄像头镜面到光心的距离约 10~20 mm, 这是一个固定系统偏移。对于 3~15 m 的典型监控距离,

该误差影响约 0.2~0.5%。

应对策略：在近距离标定时该误差会被“吸收”到 f_0 中；在远距离测距时该误差显著降低，可忽略不计。

（5）平面基准误差： D_{base} 通过实时检测气瓶中心点位置计算得出，消除气瓶移动带来的基准变化； Δh 需人工测量作业平台相对于气瓶中心点的高度差，消除高度差输入误差。

应对策略：在系统前端提供高度差输入界面，用户需根据现场实际情况测量后输入；采用中心点作为基准而非底部，简化测量流程。

（6）地面平整度误差：假设地面水平，实际可能有坡度，估算误差约 $\pm 1\%$ 。

应对策略：在倾斜地面场景下，用户可通过调整 Δh 进行补偿；系统告警阈值保留足够安全余量，覆盖小范围地面不平带来的误差。

综上，该测距方案在标准合规场景下是可行的，通过误差分析可知总误差约 $\pm 5\%$ ，满足安全告警精度要求。通过“动态基准 + 静态偏移”策略及安全冗余机制保证了工程应用的安全性。

5.2.2 测距功能测试

本系统的距离测量依靠第二章 2.4.2 节的等效像素焦距标定原理和第四章 4.5 节的单目视觉测距算法实现。根据第二章公式 2-13，等效像素焦距计算公式为：

$$f_0 = \frac{Z_{measure} \cdot h_{calib}}{H} \quad (\text{式 2-13})$$

测距的精度主要由相机的标定精准程度来决定。由于研究条件受到限制，没有进行大规模的实地距离测量测试，接下来依据标定的结果针对测距精度做理论方面的解析。

1. 测距精度理论分析

按照第二章公式 2-12 的单目视觉测距公式 $Z_c = f_0 \cdot H / h_{pixel}$ ，测距方面的误差主要来源于相机标定出现的误差，检测框定位产生的误差，物体高度设置出现的误差等等。

按照误差传递理论来看，距离测量的相对误差是这样的：

$$\frac{\Delta Z}{Z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta f_0}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta H}{H}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2} \quad (\text{式 5-1})$$

误差分类：

测距误差分为两类：

(1) 随机误差（使用误差传递公式计算）：

- a. 相机标定误差
- b. 检测框定位误差
- c. 物体高度配置误差

(2) 系统误差（单独分析，不放入误差传递公式）：

- a. 测量基准误差（镜面到光心的固定偏移）
- b. 地面平整度误差

随机误差分析：

(1) 相机标定误差：等效焦距 f_0 标定精度约 $\pm 3\%$ ， $\frac{\Delta f_0}{f_0} \approx 3\%$

(2) 检测框定位误差：YOLO 检测框边界定位偏差约 $\pm 2 \sim 5$ pixel

(3) 对于像素高度约 489 pixel 的物体： $\frac{\Delta h}{h} \approx \frac{5}{489} \approx 1\%$

(4) 物体高度方面的配置误差：气瓶标准高度可通过配置文件调整，若与实际高度偏差 ± 30 mm 对于标准高度 1500 mm 的气瓶： $\frac{\Delta H}{H} \approx \frac{30}{1500} \approx 2\%$

将上述随机误差代入公式 5-1：

$$\frac{\Delta Z_{random}}{Z} = \sqrt{(3\%)^2 + (2\%)^2 + (1\%)^2} = \sqrt{0.0009 + 0.0004 + 0.0001} = \sqrt{0.0014} \approx 3.7\%$$

系统误差分析：

(1) 测量基准误差（镜面到光心）：

实际进行测量的期间只可以测到摄像头的镜面，而不是光心存在的地方。摄像头镜面到光心的距离大约处于 10~20 mm 之间，这是固定的系统偏移量。

表 5-4 测量基准偏移引入的相对误差

监控场景	典型距离	系统误差
工人检测 (worker_safe/violation)	3~5 m	10/3000 $\approx 0.33\%$
气瓶检测	5~15 m	10/5000 $\approx 0.2\%$
警戒线检测	10~50 m	10/10000 $\approx 0.1\%$

取保守值： $\frac{\Delta Z_{offset}}{Z} \approx 2\%$

(2) 地面平整度误差：假设地面水平，实际可能有坡度，估算约 $\pm 1\%$

总误差估算：

总误差是等于随机误差再加上系统误差，这里是进行保守估计，直接把它们相加：

$$\frac{\Delta Z_{total}}{Z} \approx \frac{\Delta Z_{random}}{Z} + \frac{\Delta Z_{offset}}{Z} + \frac{\Delta Z_{ground}}{Z} = 3.7\% + 0.5\% + 1\% \approx 5.2\% \quad (\text{式 5-2})$$

考虑到有一些误差也许会相互抵消，进行保守的估计：

$$\frac{\Delta Z_{total}}{Z} \approx 5\%$$

所以，距离测量的相对误差约为“ $\pm 5\%$ ”。

误差分析说明：

(1) 随机误差（占比 3.7%）：其来源是标定，检测框定位以及高度配置，然后运用误差传递公式来进行计算。

(2) 系统误差（占比 1.5%）：其来源是测量基准镜面到光心的情况以及地面平整度的状况，单独对这部分进行分析。

(3) 标定距离带来的影响：当标定距离处于 168 mm 的时候，测量基准出现的误差比较大，大概是 6%，但是标定结束之后 f_0 就固定下来了，这个误差已经被“吸收入” f_0 之中了。

(4) 监控距离的影响：在实际进行监控的时候距离处于 3~15 米这个范围时，测量基准误差明显就降低了，降低的幅度大约是 0.2%~0.5%。

(5) 安全阈值的说明：国标规定的安全距离（氧气瓶和乙炔瓶间距 5 m、两者气瓶 - 动火点 10 m）属于是安全阈值，而不是摄像头安装距离。

2. 测距精度估算

基于标定结果，对典型场景的测距精度进行估算：

表 5-5 距离测量精度估算

测试场景	安全边界距离	估算误差范围	相对误差
乙炔瓶 - 氧气瓶	5.0 m	4.75~5.25 m	$\pm 5\%$
两者气瓶 - 动火点	10.0 m	9.5~10.5 m	$\pm 5\%$

说明：

(1) 以上数据基于相机标定结果的误差分析估算

(2) 标准距离指 GB 30871-2022 规定的安全阈值（氧气瓶和乙炔瓶间距应 $\geq 5\text{ m}$ 、两者气瓶 - 动火点间距应 $\geq 10\text{ m}$ ）

(3) 满足 GB 30871-2022 标准气瓶的安全阈值要求（ 5 m 或 10 m 有足够安全余量）

(4) 气瓶高度可通过配置文件根据实际情况调整，以减小高度配置误差

3. 结论

在 $3\sim 15\text{ m}$ 典型监控距离范围内，测距误差约 $\pm 5\%$ ，满足系统安全告警的精度要求。实际部署时可根据现场环境进行标定和验证。